

TRADING FRAMEWORK

Pipeline de Datos Onchain en Tiempo Real para Análisis de Mercado BTC

Cristian Guevara

Analista de Datos | Crypto Onchain Analytics

Mayo 2026

1. Resumen Ejecutivo

Trading Framework es un sistema de análisis de datos en tiempo real desarrollado para consolidar, correlacionar y visualizar información proveniente de múltiples fuentes del ecosistema cripto. El proyecto integra datos de derivados de exchanges centralizados CEX y el comportamiento de traders en exchanges descentralizados DEX, con el objetivo de construir un contexto de mercado estructurado que permita tomar decisiones basadas en datos y no en señales aisladas.

El sistema corre en producción de forma continua sobre infraestructura en la nube, almacena eventos relevantes en una base de datos PostgreSQL y expone los resultados a través de un dashboard interactivo accesible desde cualquier dispositivo.

Tipo de proyecto	Pipeline de datos en tiempo real + Dashboard + Base de datos
Estado	Producción — activo 24/7 en Railway
Stack principal	Python, Dash, Plotly, PostgreSQL, REST APIs
Fuentes de datos	Coinglass · Hyperliquid · Fuente macro onchain (en evaluación)
Autor	Cristian Guevara

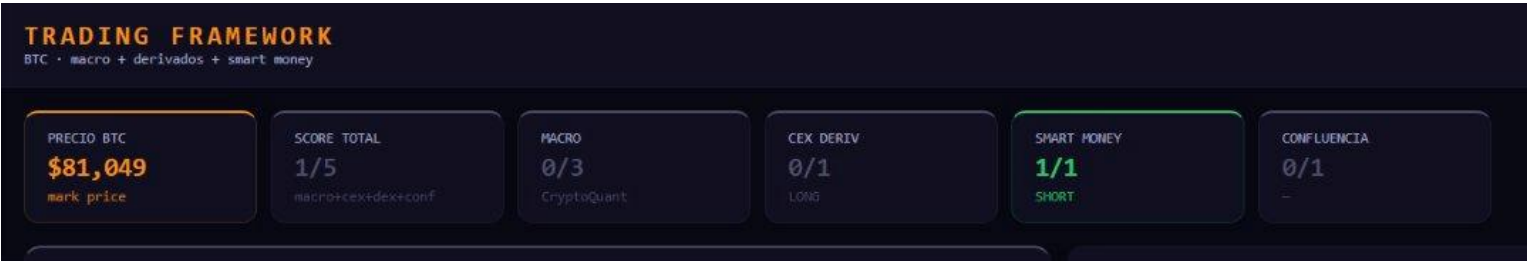


Fig. 1 — Dashboard principal: score cards con precio BTC, score total y estado de cada capa

2. Glosario de Términos

Los siguientes términos aparecen a lo largo del documento. Se incluyen aquí para facilitar la comprensión del proyecto a lectores no familiarizados con el ecosistema cripto.

Término	Definición
CEX (Exchange Centralizado)	Plataforma de intercambio de criptomonedas con custodia central (ej. Binance, Coinbase). El operador controla los fondos de los usuarios.
DEX (Exchange Descentralizado)	Plataforma de intercambio sin intermediario central. Los usuarios operan directamente desde sus wallets (ej. Hyperliquid, Uniswap).
Onchain	Datos registrados directamente en la blockchain — transacciones, movimientos de wallets y métricas derivadas de la actividad en la red.
Netflow	Diferencia entre BTC que entra y sale de los exchanges. Flujo positivo (entrada) indica presión de venta; flujo negativo (salida) indica acumulación.

Funding Rate	Tasa periódica que se pagan entre traders de futuros perpetuos. Tasa positiva alta indica mercado sobrecalentado al alza; negativa indica sesgo bajista.
Open Interest (OI)	Total de contratos de derivados abiertos en el mercado. Incrementos de OI con precio al alza confirman tendencia; caídas indican cierre de posiciones.
Liquidación	Cierre forzado de una posición apalancada cuando el precio alcanza el nivel de margen. Las liquidaciones masivas aceleran los movimientos de precio.
Smart Money	Traders o instituciones con capital significativo y acceso a información superior. En este proyecto: top traders por volumen en Hyperliquid.
Dominancia	Porcentaje del lado dominante en las liquidaciones. Ejemplo: 76% de dominancia shorts significa que el 76% del capital liquidado fueron posiciones cortas.
Pipeline de datos	Flujo automatizado de extracción, transformación y carga de datos desde múltiples fuentes hacia un sistema de almacenamiento o visualización.
Snapshot	Registro puntual del estado de todas las variables del sistema en un momento específico, guardado en base de datos para análisis histórico posterior.
API (Application Programming Interface)	Interfaz que permite la comunicación entre sistemas de software. En este proyecto se utilizan APIs REST para obtener datos de mercado en tiempo real.

3. Problema Identificado

El análisis de mercado en el ecosistema cripto enfrenta un problema estructural: la información relevante está dispersa en múltiples plataformas con formatos distintos, sin una forma estandarizada de correlacionarla en tiempo real. Un analista que quiera construir un contexto completo del mercado debe consultar manualmente herramientas separadas para datos onchain, derivados y posicionamiento institucional.

Problemas específicos identificados:

- Ausencia de un lugar centralizado que consolide datos de derivados CEX y smart money DEX en una sola vista.
- Las señales aisladas generan lecturas incorrectas del mercado — un solo indicador no captura el contexto completo.
- La falta de historial estructurado impide identificar patrones de comportamiento y calibrar umbrales con datos propios.
- El monitoreo manual en tiempo real es inviable durante horarios laborales o de descanso — se pierden movimientos relevantes.

4. Solución: Arquitectura de 3 Capas

El framework resuelve el problema mediante un modelo de scoring multicapa que correlaciona tres dimensiones del mercado de forma simultánea. Cada capa aporta un tipo de información específico y la confluencia entre ellas determina la calidad del contexto.

Capa	Fuente	Qué mide
Capa 1 — Macro	Por definir	Datos macro onchain — netflow, comportamiento de holders, métricas de sentimiento. Fuente en evaluación según disponibilidad de API y costo.
Capa 2A — Derivados CEX	Coinglass API V4	Funding rate, open interest, liquidaciones agregadas y ratio de dominancia — momentum del mercado de derivados.
Capa 2B — Smart Money DEX	Hyperliquid	Posicionamiento de los top traders por volumen — sesgo institucional en tiempo real.
Capa 3 — Confluencia	Cross-venue	Alineación o divergencia entre CEX y DEX — valida o invalida el contexto generado por las capas anteriores.

5. Arquitectura Técnica

El sistema está construido sobre una arquitectura modular que separa la adquisición de datos, el procesamiento, el almacenamiento y la visualización. Cada componente es independiente y reemplazable.

5.1 Adquisición de datos

- Coinglass API V4: endpoints de funding rate histórico (4h), open interest histórico y liquidaciones agregadas con ratio de dominancia por intervalo.
- Hyperliquid: API pública REST — snapshot de funding rate y OI, leaderboard de top traders y posiciones abiertas por wallet. Sin costo de API.
- Datos macro onchain (Capa 1): para la fase de validación y pruebas del framework se utilizó CryptoQuant como proveedor de métricas macro — netflow, SOPR y Coinbase Premium Index. La arquitectura está diseñada para ser agnóstica al proveedor: cualquier fuente de datos puede sustituirse siempre que los endpoints exporten los datos crudos necesarios. Esto aplica también a las demás capas.

5.2 Estructura del proyecto

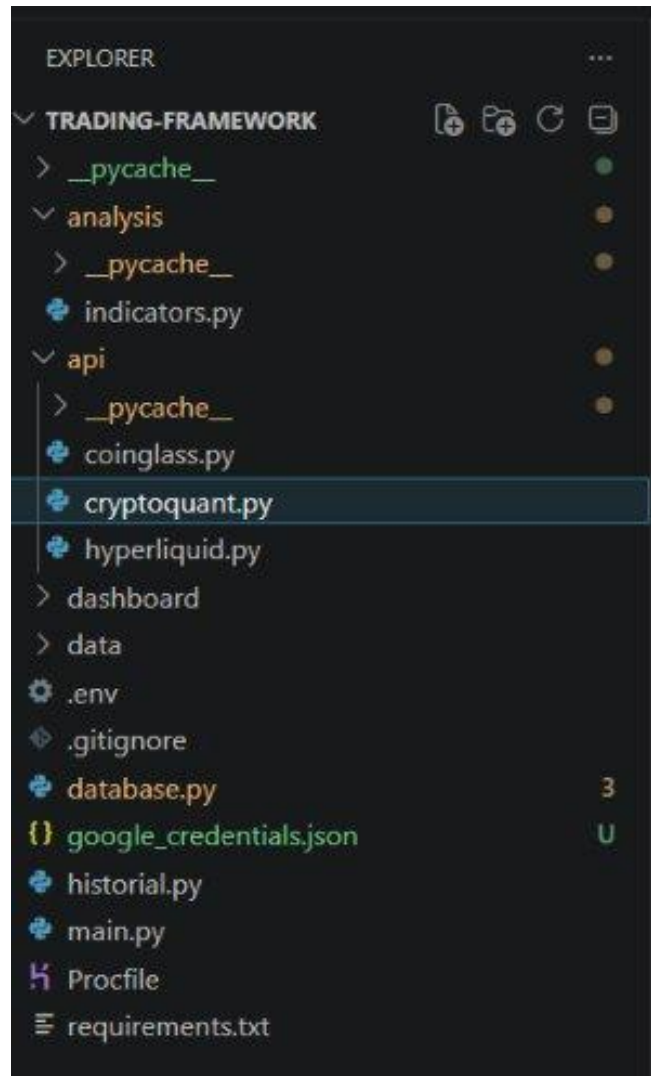


Fig. 2 — Estructura modular del proyecto: *api/*, *analysis/*, *dashboard/*, *database.py*

5.3 Procesamiento

- Cálculo de z-scores, EMAs (7, 14, 30 períodos) y señales textuales sobre los datos de cada fuente.
- Modelo de scoring: cada capa asigna puntos (0-3 para macro, 0-1 para derivados, SM y confluencia) generando un score total de 0 a 5.
- Detección de cambios relevantes por eventos: el sistema guarda un nuevo registro solo cuando hay un cambio significativo — no en cada refresh.

5.4 Almacenamiento

- PostgreSQL en Railway: tabla de snapshots con estructura completa de las 3 capas.
- Campos por registro: timestamp, precio, ratio lado y magnitud (x), desbalance en USD, dominancia porcentual, sesgo SM con número de traders long/short, estado de confluencia, CEX bias, DEX bias y score total.
- Triggers de guardado calibrados: cambio de ratio $\geq 2x$, dominancia $\geq 65\%$ con desbalance $\geq \$3M$, cambio de sesgo SM o cambio en el estado de la capa 3.

5.5 Infraestructura en producción

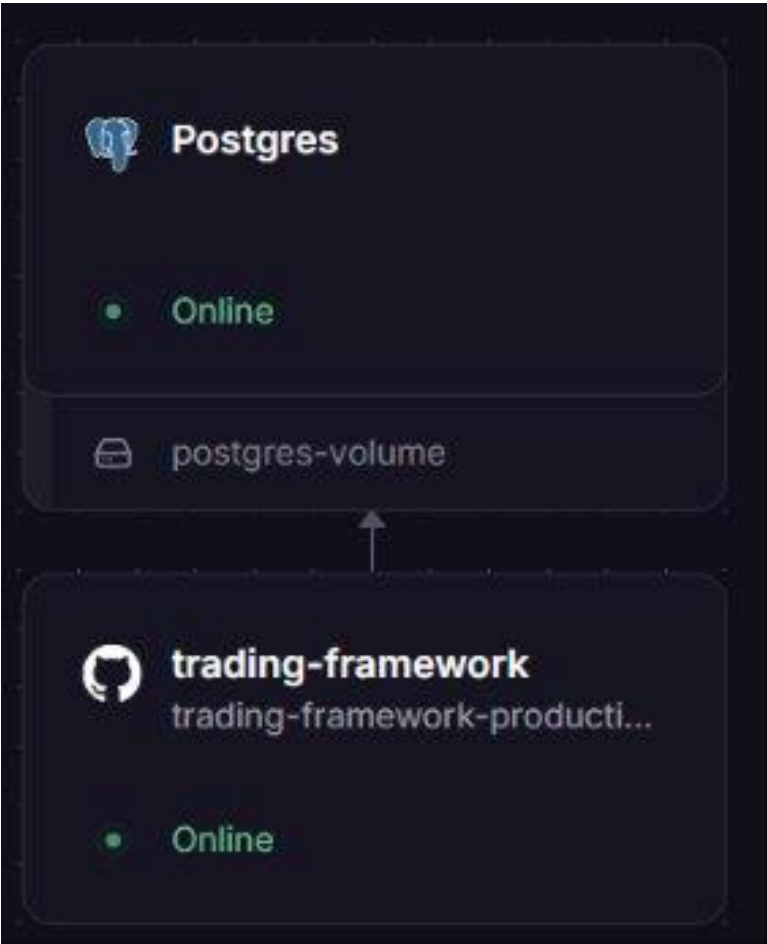


Fig. 3 — Railway: nodo PostgreSQL y nodo trading-framework conectados en producción

Plataforma	Railway (cloud PaaS)
Deploy	Continuo via GitHub — push activa redeploy automático
Disponibilidad	24/7 — el sistema corre sin intervención manual
Base de datos	PostgreSQL gestionado en Railway

6. Qué Capturamos y Por Qué

La selección de variables no es arbitraria. Cada métrica fue elegida porque aporta una dimensión específica del comportamiento del mercado que las demás no cubren.

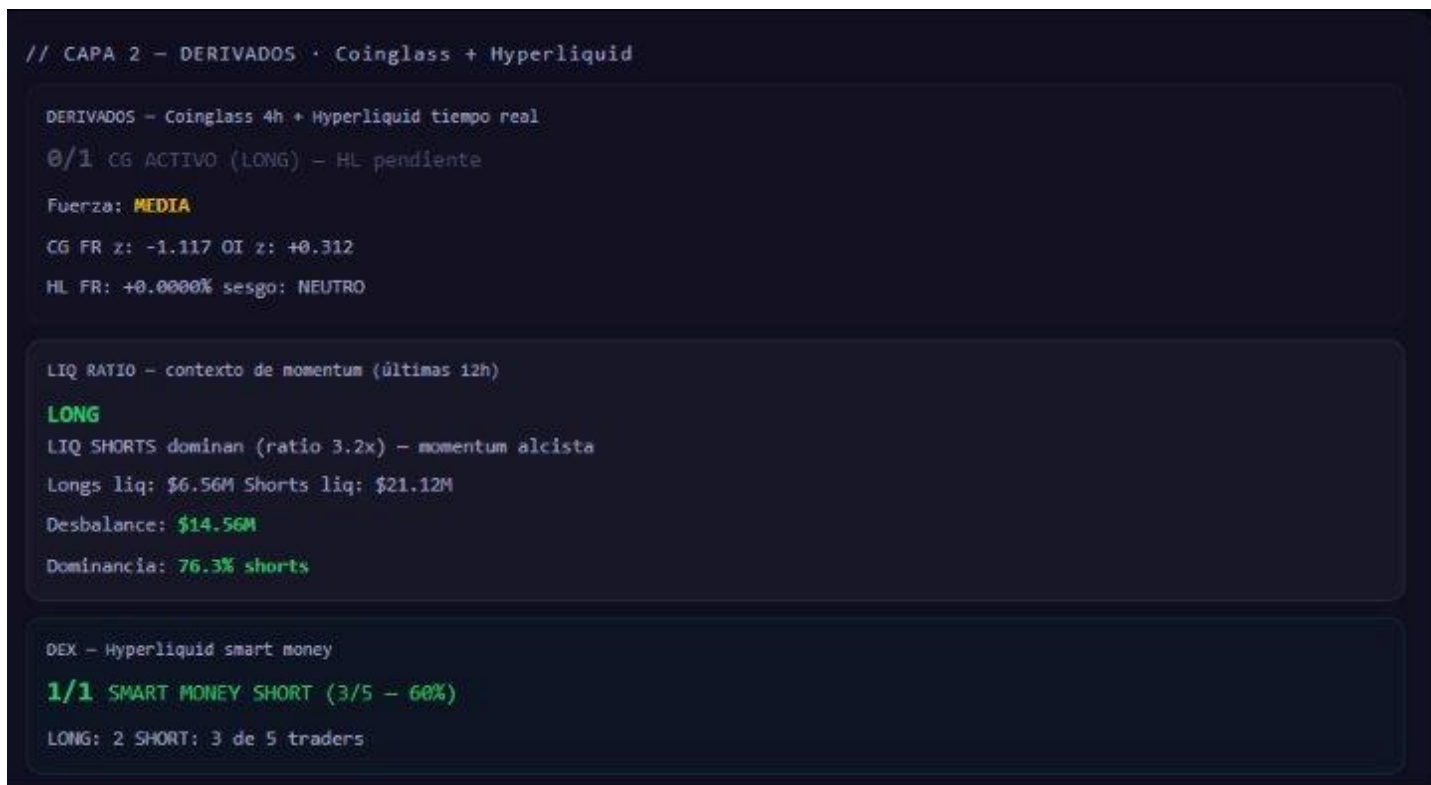


Fig. 4 — Capa 2: ratio LONG 3.2x, desbalance \$14.56M, dominancia 76.3% shorts y smart money SHORT 60%

Ratio de liquidaciones, desbalance y dominancia

El ratio entre longs y shorts liquidados indica el momentum del precio en las últimas 12 horas. El desbalance en dólares y el porcentaje de dominancia añaden el peso real del movimiento — un ratio de 10x con \$50M liquidados tiene un impacto muy diferente al mismo ratio con \$2M. Esta combinación permite distinguir movimientos de sesión activa de ruido de baja liquidez.

Posicionamiento de smart money DEX

Los top traders por volumen en Hyperliquid representan capital institucional con acceso a información y herramientas superiores. Su sesgo colectivo actúa como indicador de dirección de mediano plazo, complementando el momentum de corto plazo que captura el ratio de liquidaciones.

Confluencia cross-venue

La alineación o divergencia entre el sesgo de derivados CEX y el posicionamiento DEX es el filtro de calidad del contexto. Cuando ambas fuentes apuntan en la misma dirección, la señal es confiable. Cuando divergen, indica agotamiento o transición — el sistema lo registra explícitamente para análisis posterior.

7. Análisis Estadístico Proyectado

La base de datos histórica es la base para un análisis cuantitativo propio. El sistema está diseñado para responder preguntas específicas con datos propios calibrados empíricamente:

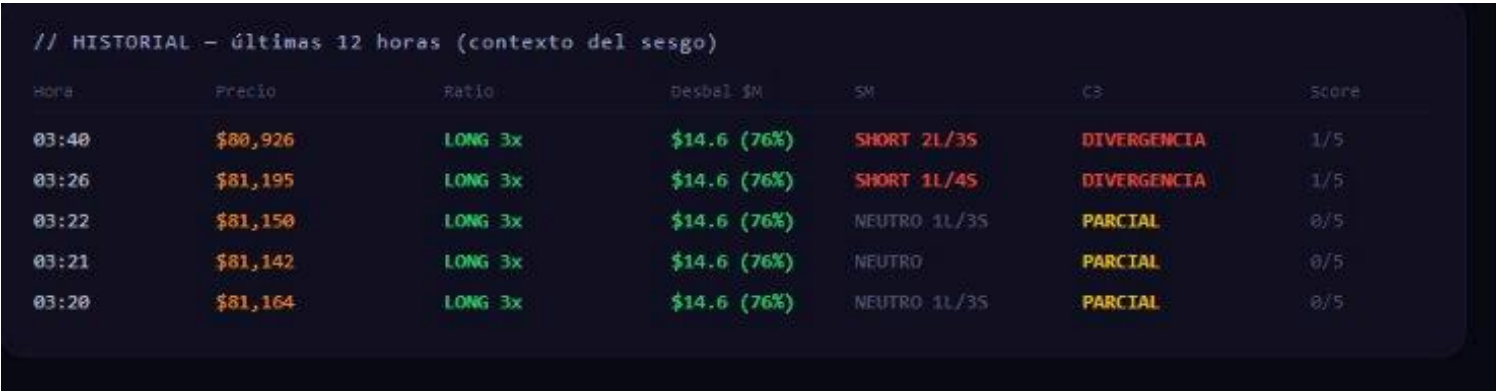


Fig. 5 — Panel historial: últimas 12 horas con ratio, desbalance, dominancia, SM y estado de confluencia

Análisis	Pregunta que responde
Score de continuación	Cuando ratio + SM + confluencia se alinean, ¿con qué frecuencia el precio continuó en esa dirección?
Score de agotamiento	Cuando el ratio bajó desde un extremo, ¿cuántas veces el precio revirtió y en cuánto tiempo?
Frecuencia de setups	¿Cuántos setups válidos por sesión aparecen? ¿En qué horario son más frecuentes?
Efectividad por combo de capas	¿Qué combinación de capas activas tiene mayor win rate histórico?
Comportamiento por sesión	¿En qué sesión (Asia, Londres, NY) los desbalances son más confiables?
Umbral óptimo de desbalance	¿A partir de qué valor en USD el movimiento es estadísticamente consistente?
Tiempo de expansión post-barrida	¿Cuánto tiempo tarda el precio en moverse después de un desbalance significativo?

8. Sigüientes Pasos

- Integración de fuente de datos macro onchain con API asequible — netflow, SOPR y métricas de holders para completar la Capa 1.
- Integración de flujos de ETF institucionales (SoSoValue API) para contexto macro e institucional adicional.
- Alertas automatizadas vía Telegram con validación de contexto multicapa — no señales aisladas sino combinaciones estadísticamente relevantes.
- Calibración de umbrales con datos históricos propios — reemplazar estimaciones iniciales con valores validados empíricamente.
- Alertas por nivel de probabilidad basadas en el win rate histórico por condición (nivel 1, 2 y 3 según confluencia).
- Expansión a ETH y otros activos cuando se identifiquen fuentes de datos equivalentes con la misma calidad.

9. Stack Técnico

Lenguaje	Python 3.13
Dashboard	Dash + Plotly
Base de datos	PostgreSQL (psycopg2)
APIs externas	Coinglass V4 · Hyperliquid (+ fuente macro onchain en evaluación)
Deploy	Railway (cloud PaaS)
CI/CD	GitHub — deploy automático por push
Procesamiento	pandas · numpy
Variables de entorno	python-dotenv